



РАЗДЕЛ ПРОПОРЦИИ

Математика, 6 клас, Маврова



Упражнение върху пропорции

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.1/стр.176



Парк бил залесен с брези и борове. Броят на засадените брези е 70 и се отнася към броя на засадените борове както 14 към 3. Колко дръвчета общо са засадили?


$$\frac{\text{брези}}{\text{борове}} = \frac{14}{3}$$


$$\rightarrow 70$$


$$\text{общо} = ?$$

Решение:

Нека **x** е броя на засадените борове.

$$\text{От } \frac{\text{брези}}{\text{борове}} = \frac{14}{3} \rightarrow \frac{70}{x} = \frac{14}{3} \rightarrow x = \frac{70 \cdot 3}{14} \rightarrow x = 15$$

→ Брезите са 70, а борове са 15

→ Общият брой дръвчета е $70 + 15 = 85$

Отг.: Общият брой на засадените дръвчета е 85.

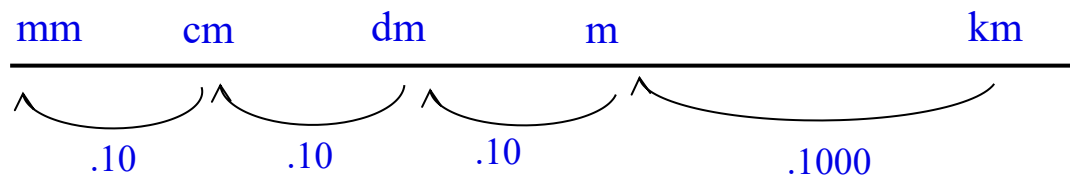
Зад.2/стр.176 В таблицата са дадени някои от действителните разстояния по права линия от София до столиците на държавите, граничещи с България. Дадени са и разстояния от София до други от тези градове, измерени на една и съща карта. Намерете:

а) мащаба на картата;

б) липсващите данни, означени в таблицата с a , b , c и d .

Решение:

 От София до	Разстояние по права линия	
	в действителност (km)	на картата (cm)
 Атина	525	10,5
 Букурещ	295	a
 Белград	330	b
 Анкара	c	17
 Скопие	d	3,5



$$\text{а) } \frac{\text{София}}{\text{Атина}} \longrightarrow \frac{10,5 \text{ cm}}{525 \text{ km}} = \frac{10,5 \text{ cm}}{5\,250\,000 \text{ cm}} = \frac{105}{52\,500\,000} = \frac{1}{500\,000}$$

$\longrightarrow$ Мащабът на картата е 1:500 000

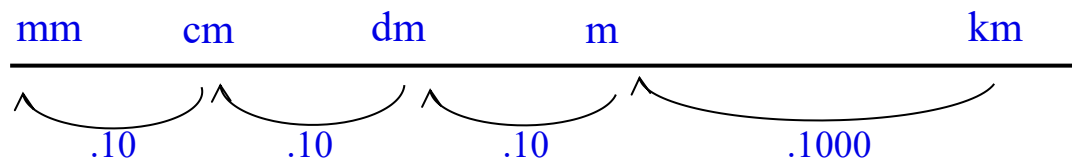
Зад.2/стр.176 В таблицата са дадени някои от действителните разстояния по права линия от София до столиците на държавите, граничещи с България. Дадени са и разстояния от София до други от тези градове, измерени на една и съща карта. Намерете:

а) мащаба на картата;

б) липсващите данни, означени в таблицата с a , b , c и d .

Решение:

 От София до	Разстояние по права линия	
	в действителност (km)	на картата (cm)
 Атина	525	10,5
 Букурещ	295	a
 Белград	330	b
 Анкара	c	17
 Скопие	d	3,5



$$\text{б) } \frac{\text{София}}{\text{Букурещ}} \longrightarrow \frac{a \text{ cm}}{295 \text{ km}} = \frac{1}{500\,000} \rightarrow \frac{a}{2\,950\,000} = \frac{1}{500\,000} \rightarrow a = \frac{2\,950\,000}{500\,000} = 5,9$$

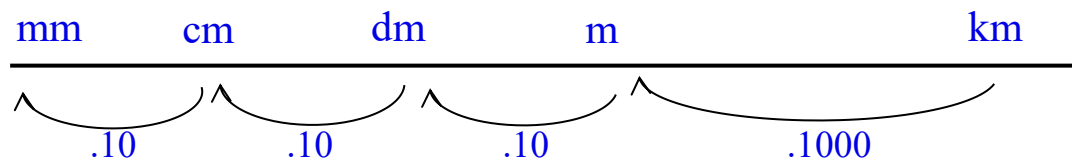
$$\text{в) } \frac{\text{София}}{\text{Белград}} \longrightarrow \frac{b \text{ cm}}{330 \text{ km}} = \frac{1}{500\,000} \rightarrow \frac{b}{3\,300\,000} = \frac{1}{500\,000} \rightarrow b = \frac{3\,300\,000}{500\,000} = 6,6$$

Зад.2/стр.176 В таблицата са дадени някои от действителните разстояния по права линия от София до столиците на държавите, граничещи с България. Дадени са и разстояния от София до други от тези градове, измерени на една и съща карта. Намерете:

а) мащаба на картата;
 б) липсващите данни, означени в таблицата с a , b , c и d .

Решение:

 От София до	Разстояние по права линия	
	в действителност (km)	на картата (cm)
 Атина	525	10,5
 Букурещ	295	a
 Белград	330	b
 Анкара	c	17
 Скопие	d	3,5



$$\text{в) } \frac{\text{София}}{\text{Анкара}} \longrightarrow \frac{17 \text{ cm}}{c \text{ cm}} = \frac{1}{500\,000} \rightarrow c = \frac{1}{17 \cdot 500\,000} = 8\,500\,000 \text{ cm} = \mathbf{850 \text{ km}}$$

$$\text{в) } \frac{\text{София}}{\text{Скопие}} \longrightarrow \frac{3,5 \text{ cm}}{d \text{ cm}} = \frac{1}{500\,000} \rightarrow d = \frac{1}{3,5 \cdot 500\,000} = 1\,750\,000 \text{ cm} = \mathbf{175 \text{ km}}$$

Зад.4/стр.176

Намерете отношението $\frac{a}{b}$, ако:

а) $\frac{a}{6} = \frac{b}{8}$;

б) $\frac{3}{a} = \frac{12}{b}$;

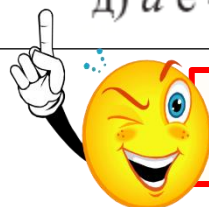
в) $15.a = 25.b$;

г) $a = 8.b$;

д) a е 40% от b ;

е) a е 12,5% от b .

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} &= \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{d} \\ \frac{a}{b} &= \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{d}{b} = \frac{c}{a} \\ \frac{a}{b} &= \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{d}{c} \\ a.d &= b.c \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \end{aligned}$$



Ако a е $p\%$ от b , то $\frac{a}{b} = \frac{p}{100}$

а) $\frac{a}{6} = \frac{b}{8} \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{\cancel{6}}{\cancel{8}} = \frac{3}{4}$



б)

в) $15.a = 25.b \rightarrow \frac{\cancel{15}}{\cancel{25}} = \frac{a}{b} \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{5}{3}$



г)

д) $a = 40\%.b \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{\cancel{40}}{\cancel{100}} \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{2}{5}$



е)

Зад.5/стр.176

Колко процента:

а) е 4 от 25; б) е 75 от 120; в) са 60 kg от 500 kg; г) са 24 лв. от 20 лв.?

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} &\Leftrightarrow \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{d} \\ \frac{a}{b} &\Leftrightarrow \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{d}{b} = \frac{c}{a} \\ \frac{a}{b} &= \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{d}{c} \\ a \cdot d &= b \cdot c \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \end{aligned}$$



Ако a е $x\%$ от b , то $x = \frac{a \cdot 100}{b}$

а) Нека 4 е $x\%$ от 25 $\rightarrow 4 = \frac{x}{100} \cdot 25$
 $\rightarrow \frac{4}{25} = \frac{x}{100} \rightarrow x = \frac{4 \cdot 100}{25} \rightarrow x = 16$

б) Нека 75 е $x\%$ от 120
 $\rightarrow x = \frac{75 \cdot 100}{120} \rightarrow x = 62,5$

в) Нека 60 кг е $x\%$ от 500 кг $\rightarrow$

д) Нека 24 лв. са $x\%$ от 20 лв. $\rightarrow$

Домашна работа

Учебна тетрадка №2

Урок 101

стр.29/зад.1,2 и 3

